Cabulum Demonstrandis

Uma demonstração de que "$\forall x \varphi(x)$" é verdadeira, é sempre da forma:

> Seja x arbitrário {
> *// aqui mostramos que $\varphi(x)$ é verdade.*
> }. Então é verdade que $\forall x \varphi(x)$.

Uma demonstração de que "$\forall x \varphi(x)$" é falsa, é sempre da forma:

> Seja $x = \ldots$ *// Aqui escolhemos o chamado "contraexemplo"* {
> *// aqui mostramos que $\varphi(x)$ é falso.*
> }. Então é verdade que $\neg\forall x \varphi(x)$.

Uma demonstração de que "$\exists x \varphi(x)$" é verdadeira, é sempre da forma:

> Seja $x = \ldots$ *// Aqui escolhemos o chamado "exemplo"* {
> *// aqui mostramos que $\varphi(x)$ é verdade.*
> }. Então é verdade que $\exists x \varphi(x)$.

Uma demonstração de que $\exists x \varphi(x)$ é falsa, é sempre da forma:

> Seja x arbitrário {
> *// aqui mostramos que $\varphi(x)$ é falso.*
> }. Então é verdade que $\neg\forall x \varphi(x)$.

Uma demonstração de que "$\varphi \implies \psi$" é verdadeira, é sempre da forma:

> Suponhamos que φ é verdadeira {
> *// aqui mostramos que ψ é verdade,*
> *// podendo utilizar a nossa suposição de que φ é verdade.*
> }. Então é verdade que $\varphi \implies \psi$.

Uma demonstração de que "$\varphi \implies \psi$" é falsa, é sempre da forma:

> $\ldots$ *// Primeiro mostramos*
> φ
> $\ldots$ *// Depois mostramos*
> $\neg\psi$
> Então é verdade que $\neg(\varphi \implies \psi)$.

Factum Mirabilis

Todas as afirmações matemáticas ensinadas até ao ensino secundário, e que vão ser proferidas nesta cadeira, podem ser escritas da forma:

$$\langle \textit{ Quantificadores } \rangle \quad \langle \textit{ conjunções, disjunções, negações, implicações e equivalências de afirmações simples } \rangle$$

em que uma *afirmação simples* é da forma

$$\langle \text{ termo } \rangle \ \langle \text{ relação binária } \in, <, \leq, =, >, \geq \rangle \ \langle \text{ termo } \rangle$$

em que um termo é uma soma, subtracção, multiplicação, e/ou emparelhamento de variáveis ou constantes.

Por exemplo:

$$\text{"}p \text{ é primo" sse}$$
$$\forall a, b \quad (a \times b = p) \implies \big[(a = 1 \wedge b = p) \vee (a = p \wedge b = 1)\big]$$

Exemplos de raciocínios válidos

Modus ponens:

> Tendo concluído que $\varphi \implies \psi$ e φ são ambos verdade, podemos concluír que ψ é verdade.

Aplicação:

> Tendo concluído que $\forall x\ \varphi(x)$ é verdade, podemos escolher um $x = c$ específico qualquer, e concluír que $\phi(c)$ é verdade.

Tautologia:

> Se φ é uma tautologia, então ela pode ser utilizada em qualquer momento da demonstração. Exemplos de tautologias:
>
> - Princípio do 3º excluído: $\psi \vee \neg\psi$
> - Regras de De Morgan
> - Raciocínio por contradição $(\psi \implies \bot) \implies \neg\psi$.

Indução:

> Podemos utilizar o seguinte axioma, para qualquer proposição lógica ψ:
>
> $$\big[\psi(1) \wedge \forall x \in \mathbb{N}[\psi(x) \implies \psi(x+1)]\big] \implies \forall x \in \mathbb{N}\ \psi(x)$$

Exemplos de demonstrações

Demonstração que $\forall A, B, C\ [A \cap C = B \cap C \wedge A \cup C = B \cup C] \implies A = B$

Em linguagem natural:
Sejam A, B, C conjuntos arbitrários, e suponhamos que $A \cap C = B \cap C$ e que $A \cup C = B \cup C$. Qualquer elemento x de A ou pertence a C ou não. No primeiro caso, pertence também a $A \cap C = B \cap C$, e no segundo caso pertence também a $(A \cup C) \setminus C = (B \cup C) \setminus C$, e portanto pertence a B em ambos os casos; logo $A \subseteq B$, e da mesma forma se conclúi que $B \subseteq A$. □

Podemos ilustrar a estrutura lógica do argumento com o seguinte esquema de demonstração.

Seja$A$ arbitrário {
  Seja B arbitrário {
    Seja C arbitrário {
      Suponhamos que (1) $A \cap C = B \cap C$ e (2) $A \cup C = B \cup C$ {
        // Temos que mostrar que $\forall x\ x \in A \iff x \in B$.
        Seja x arbitrário {
          Suponhamos que $x \in A$ {
            Suponhamos que $x \in C$ {
              Então $x \in A \cap C \overset{(1)}{=} B \cap C$, em particular $x \in B$.
              }
            (I) Logo $x \in C \implies x \in B$.
            Suponhamos que $x \notin C$ {
              Então $x \in (A \cup C) \setminus C \overset{(2)}{=} (B \cup C) \setminus C \subseteq B$.
              }
            (II) Logo $x \notin C \implies x \in B$.
            De (I) e (II), segue tautológicamente que $x \in B$.
            }
          Logo $x \in A \implies x \in B$.
          }
        Então é verdade que $A \subseteq B$.
        // $B \subseteq A$ mostra-se de maneira semelhante.
        ...
        Então é verdade que $B \subseteq A$.
        E portanto $A = B$.
        }
      Então $[(A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)] \implies A = B$.
      }
    Então $\forall C\ [(A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)] \implies A = B$.
    }
  Então $\forall B, C\ [(A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)] \implies A = B$.
  }
Então $\forall A, B, C\ [(A \cap C = B \cap C) \wedge (A \cup C = B \cup C)] \implies A = B$. □

Mostre que se $a, b \in (-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ *e* $a < 1/a < b < 1/b$*, então* $a < -1$.

Em linguagem natural:
Sejam a, b números reais arbitrários diferentes de 0, e suponhamos que $a < 1/a < b < 1/b$. Não podemos ter $a > 0$, porque nesse caso teríamos (visto que $a < 1/a$, $a < b$ e $b < 1/b$) que $a^2 < 1$ e $b^2 < 1$, por um lado, e que logo $\frac{1}{a} > 1 > b$, contradizendo a nossa suposição que $a < b$. Mas se $a < 0$, então do facto que $a < 1/a$ concluímos que $-a^2 < -1$, e portanto $a < -1$.

Podemos ilustrar a estrutura lógica do argumento com o seguinte esquema de demonstração.

Seja$a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ arbitrário {
  Seja $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ arbitrário {
    Suponhamos que (1) $a < 1/a$, (2) $\frac{1}{a} < b$ e (4) $b < 1/b$ {
      // Temos que mostrar que $a < -1$.
      // Começamos por fazer um raciocínio por contradição.
      Suponhamos que $a > 0$ {
        De (1), concluímos que $a^2 < 1$, e logo $a < 1$.
        De (1) e (2), $b > 0$, e então de (3), $b^2 < 1$, e logo $b < 1$.
        Como $0 < a < 1$, vem que $\frac{1}{a} > 1$.
        Agora de (2), temos que $b > 1$, uma contradição!
        }
      Logo $a < 0$.
      Como $a < 0$, de (1) concluímos que $-a^2 < -1$.
      Daqui vem que $a < -1$.
      }
    Então é verdade que $(a < 1/a < b < 1/b) \implies a < -1$.
    }
  Então $\forall b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ (a < 1/a < b < 1/b) \implies a < -1$.
  }
Então $\forall a, b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}\ (a < 1/a < b < 1/b) \implies a < -1$. □

Para ver mais exemplos, e uma explicação muito melhor que a minha, ver o livro:

Daniel J. Velleman
How to Prove It: A Structured Approach.

Recomendo acima de tudo o Capítulo 3.

Lembrem-se que utilizar sites piratas para sacar o livro acima, como por exemplo

`https://libgen.pw/`

é ilegal.